



Introducción a las Redes Locales

Unidad Didáctica 2 – Introducción a las redes locales

Descripción de la Unidad

Esta unidad didáctica introduce los conceptos fundamentales de redes locales. Incluye sesiones teóricas, tareas prácticas, Kahoot de consolidación, proyecto con Cisco Packet Tracer, prueba teórica en Moodle y prueba práctica en taller.

Metodología y Evaluación

- Explicación de contenidos teóricos
- **Prueba Teórica en Moodle** (sesión 7): Realizarás un examen online a través de la plataforma Moodle que evaluará tu comprensión de los conceptos fundamentales de redes locales.
Tendrás un tiempo limitado para completarlo y podrás consultar tus resultados inmediatamente al finalizar.
- **Prueba Práctica en el Taller** (sesión 8): En el laboratorio de informática demostrarás tus habilidades prácticas configurando una red local real. Deberás cablear correctamente los equipos, configurar direcciones IP, establecer conexiones entre dispositivos y verificar la conectividad de la red. Se evaluará tanto el proceso de trabajo como el resultado final, aplicando los conocimientos adquiridos durante las sesiones y el proyecto con Cisco Packet Tracer.
- **Proyecto Cisco Packet Tracer**: en esta fase diseñarás la topología de red local propuesta.
Fase de diseño: deberás identificar los dispositivos necesarios: switches, routers, PCs y cables. Planificarás el direccionamiento IP siguiendo el esquema de subred asignado. Documentarás la configuración de cada dispositivo y crearás el diagrama de red antes de implementarlo en Packet Tracer.
Fase de simulación: implementarás tu diseño en Cisco Packet Tracer configurando cada dispositivo. Realizarás pruebas de conectividad mediante comandos ping y traceroute.
Verificarás el funcionamiento correcto de la comunicación entre todos los equipos de la red. Finalmente, exportarás el proyecto y elaborarás un informe técnico con capturas de pantalla.

Contenido de las Sesiones

Sesión 1: Conceptos Básicos de Redes

Aprenderás qué es una red. Definiremos conceptos como host, nodo, sistema aislado, sistema en red y sistema distribuido.

Sesión 2: Arquitectura de Red

Familias de protocolos. Capa o nivel. Interfaz. Arquitectura de red. Modelo de referencia OSI.

Sesión 3: Familia TCP/IP

Estudio de la familia de protocolos TCP/IP, su estructura y funcionamiento en redes locales.

Sesión 4. Direccionamiento IPv4

Clases de direcciones IP. Máscaras de red. Direcciones de red y de multidifusión.

Sesión 5. Direccionamiento IPv6

Tipos de direcciones IP y comandos útiles.

Sesión 6. Configuración de una tarjeta de red en Windows y Linux

Herramientas y Recursos

Cisco Packet Tracer

Diseño y simulación del proyecto de red local

Plataforma Moodle

Prueba evaluable teórica online

Taller de Informática

Prueba evaluable práctica presencial

Actividades Complementarias

Kahoot de Consolidación (sesión 6)

Cuestionario interactivo para reforzar los contenidos aprendidos en cada sesión.

Tareas de consolidación y refuerzo

01. Identifica mediante 2 imágenes 2 tipos de redes locales y señala su topología y todos los elementos que intervienen en las mismas.
02. Configura en Cisco Packet Tracer una red local y realiza las pruebas oportunas de verificación necesarias.
03. Ejercicios de IPv4
04. Ejercicios prácticos en taller: conexionado de cableado (switch y hosts) y configuración de direccionamiento IP.

Estas tareas se realizarán en los últimos 30-45 minutos de cada una de las sesiones en las que se explican los contenidos asociados.